京东智能客户分析

数据集成第18组第一次作业

小组成员

谢博帆 211250137

王靖森 211250136

秦含滋 211250126

薛瑞宸 211250142

1. 京东智能客户分析概述

1.1 背景

在大数据时代，京东作为中国最大的综合性电商平台之一，拥有庞大的用户群体和海量的商品信息，挖掘出的用户数据反映了用户的购物习惯、偏好和行为模式。京东通过智能客户分析，有效地利用这些数据，以更精准的方式理解和满足用户需求，提高用户满意度和购物体验。智能客户分析结合了客户画像构建、客户群体识别等技术，综合机器学习、数据挖掘和聚类分析手段等，对用户数据进行深度分析和挖掘，构建用户画像，以实现精准推荐、个性化服务和营销策略优化，同时也为京东物流提供商流需求预测和快消家电等行业物流洞察。

1.2 市场现状

当下，京东已然成为中国互联网电商巨头之一，与淘宝、拼多多有三分天下之势（当然，抖音近几年也开始进军电商行业）。对比其他电商平台，京东主打自营商品，自建仓储、物流等基础设施，成为供应链一体化服务领先者。在3C、家电等领域的用户认可度强。已经形成正品、物流快、购物体验较好等标签。

1.3 京东推荐

为了取得更好的竞争力，需要深入了解用户需求，提供个性化的购物体验。京东关注智能客户分析技术的发展和应用，采用BIEngine工具，搭建智能客户分析系统，实现数据分析和挖掘的自动化和智能化。

可以通过聚类分析，可以将具有相似购物行为的用户划分为同一类别，从而为这些用户提供更加精准的商品推荐。此外，关联规则挖掘技术可以发现用户购买商品之间的潜在关联关系，从而为用户推荐相关的搭配商品。这些技术的应用不仅提高了用户的购物满意度，还为企业带来了更高的销售额和客户忠诚度。

除了推荐系统，智能客户分析技术还可以应用于其他业务场景，如用户画像、群体识别、营销策略优化、库存管理等。通过对用户数据的深入挖掘，企业可以更好地了解用户需求，制定更加精准的营销策略，提高库存周转率和运营效率。同时，智能客户分析技术还可以帮助企业预测市场趋势，把握商机，提前布局新兴市场和产品线，带来巨大的商业价值和竞争优势。

1.4 京东推荐的实际例子

京东利用庞大的用户行为数据，通过机器学习和人工智能算法，为用户打造个性化的购物体验。这包括根据用户的浏览历史、购买记录和搜索习惯来推荐商品，以及通过预测分析来展示潜在感兴趣的项目。

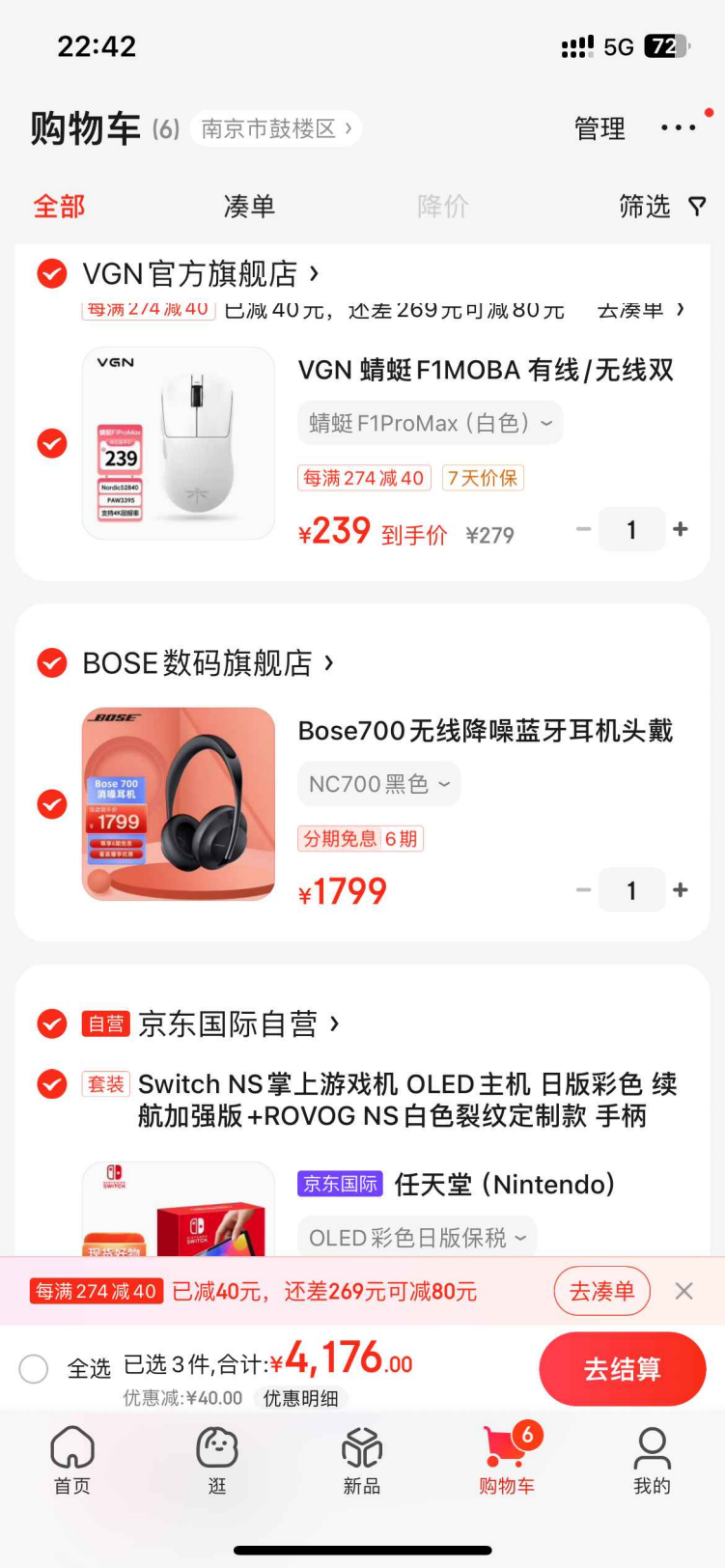
京东会利用埋点等相关技术分析用户浏览习惯，并根据用户历史购买记录以及购物车等综合推荐个性化商品。

例如喜欢浏览和购买电子产品，则会在首页优先推荐该类产品：
购买记录：

22:40
5G
搜索我的订单
筛选
全部
待付款
待收货/使用
已完成
已取消
更多
卖了换钱
退换/售后
再次购买
瑞达中腾官方旗舰店 >
完成
AOC G2590PZ 24.5英寸 240Hz显示器 IPS快速液晶...
¥1337.00
共1件
恭喜您获得50元惊喜回购券
去领券 >
更多
卖了换钱
退换/售后
再次购买
瑞达中腾官方旗舰店 >
已取消
AOC G2590PZ 24.5英寸 240Hz显示器 IPS快速液晶...
¥1339.00
共1件
删除订单
钱款去向
再次购买
JD JBL海外京东自营旗舰店 >
完成
JBL FLIP6 音乐万花筒六代 便携式蓝牙音箱 低音炮 防水防尘...
¥635.97
共1件
更多
卖了换钱
退换/售后
JD 京东
完成

历史购买记录

购物车：



购物车

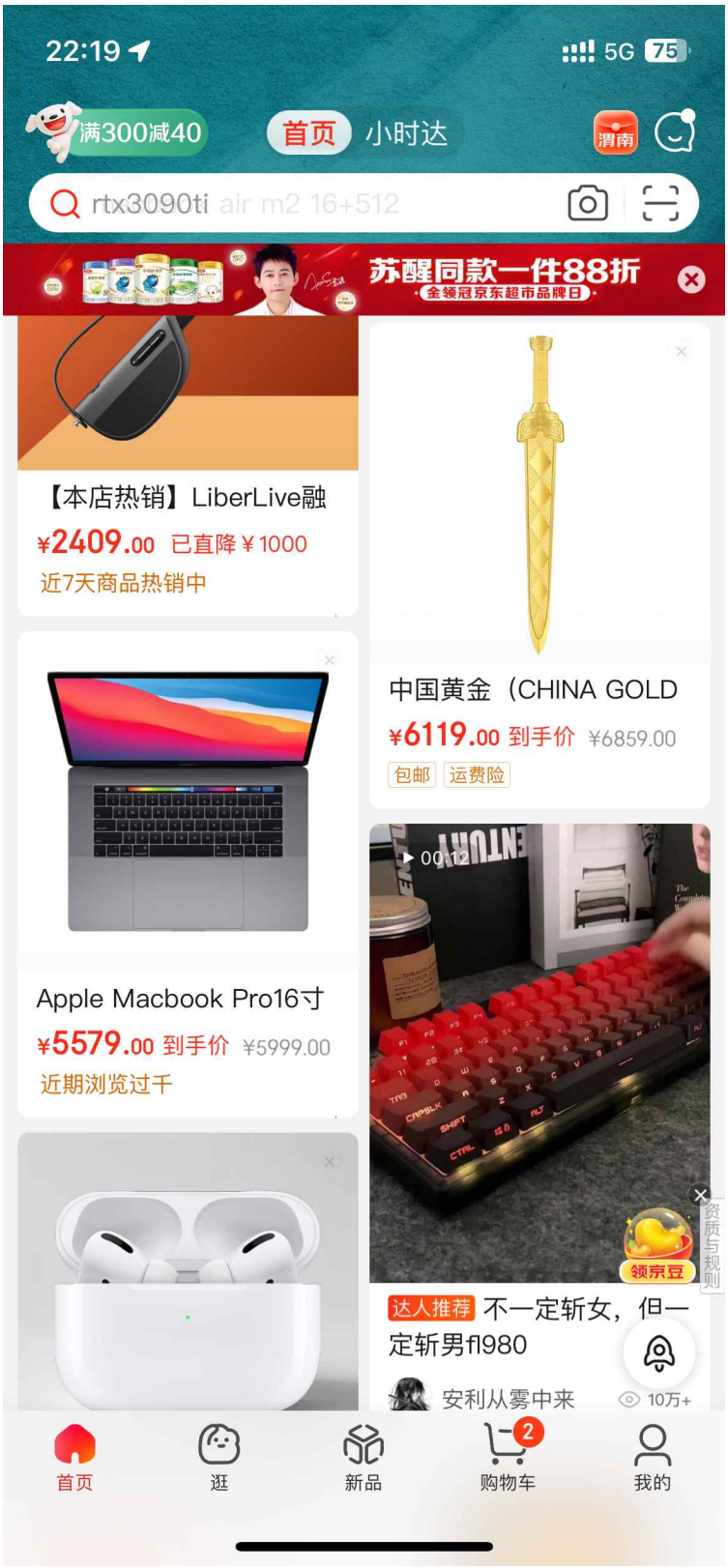
历史浏览和搜索记录：

历史浏览和搜索记录

首页推荐：

22:19
5G
75
满300减40
首页
小时达
活动
显示器增高架
超市
京东超市
3C
京东电器
领京豆
秒杀
包邮
东东农场
小时达
京东到家
服饰美妆
家电家居
充
充值中心
借
借钱
京东买药
百亿补贴
爆款低价狂补
已补986元
¥2813
已补820元
¥7579
已补3040元
¥16959
已补600元
¥2399
9.9包邮
竞拍捡漏
¥999
已降10.7元
直播
AMD
RYZEN AI
新品钜惠 神机有AI
晒单返百元E卡*
时间：3.11-3.25
热榜HOT
无惧春敏放肆晒
Get出行防晒指南
315品质消防
安防消防来护航
学生专区
1元包邮
超值权益
杯子1元2只
0点开抢
资质与规则
首页
逛
新品
购物车
2
我的

首页推荐1



首页推荐2

2. 智能客户分析基本技术

2.1 客户画像构建相关技术

2.1.1 数据收集

数据收集是通过各种渠道获取客户相关信息的过程。这包括客户的交易历史、浏览行为和社交媒体活动等多方面数据。交易历史数据记录客户购买的产品、购买时间和金额等信息，通过销售系统或电子商务平台获取。浏览行为数据则跟踪客户在网站或移动应用上的行为，包括访问页面和点击链接等。社交媒体活动数据涵盖客户在社交平台上的互动，如发帖和点赞。此外，还可以通过调研和第三方数据提供商获取更多信息。在数据收集过程中，企业需确保遵循相关法规，尊重客户隐私权。这些数据为企业提供了深入了解客户需求和行为的基础，有助于制定个性化营销策略和提升客户体验。

2.1.2 数据清洗与整合

数据清洗与整合是确保数据质量和一致性的关键步骤。在此过程中，收集到的数据经常包含噪声、缺失值和重复记录，需要进行清洗和去重。清洗数据涉及识别和纠正数据中的错误或不准确之处，确保数据的准确性和可靠性。同时，整合数据是将来自不同来源的数据整合到一个统一的数据集中，以便进行后续分析和建模。通过数据清洗与整合，企业可以获得高质量、一致的数据，为后续的特征提取和客户画像建模奠定基础。

2.1.3 特征提取与分析

特征提取与分析是从清洗后的数据中提取客户的关键特征信息，并进行深入分析和挖掘。这些特征包括客户的基本信息、购买行为、偏好等方面。通过特征提取与分析，企业可以了解客户的行为模式和偏好，发现潜在的规律和趋势，为后续的客户画像建模提供数据支持。利用数据挖掘和统计分析技术，企业可以深入探索客户数据背后的信息，为个性化营销策略的制定提供决策支持。

2.1.4 客户画像建模

客户画像建模是利用提取的客户特征信息构建客户的详细画像。通过对客户特征的综合分析和建模，企业可以全面了解客户的特点、偏好和行为模式。客户画像模型可以描述客户的基本信息、购买历史、生活习惯等方面，帮助企业更好地理解客户，提供个性化的产品和服务。

2.1.5 预测建模

预测建模是基于客户画像和历史数据，利用机器学习和数据挖掘技术构建预测模型，预测客户的未来购买偏好和行为。通过分析客户的历史购买行为和其他相关数据，预测模型可以帮助企业了解客户的潜在需求，提前制定针对性的营销策略和服务方案，从而提高销售效率和客户满意度。

2.2 客户群体识别和个性化营销技术

2.2.1 聚类分析

聚类分析（Cluster Analysis）又称群分析，是根据“物以类聚”的道理，对样品或指标进行分类的一种多元统计分析方法，它们讨论的对象是大量的样品，要求能合理地按各自的特性来进行合理的分类，没有任何模式可供参考或依循，即是在没有先验知识的情况下进行的

聚类分析是利用数学算法将客户根据其特征分成不同群体或类别的技术。通过聚类分析，企业能够发现客户之间的相似性和差异性，从而更好地了解不同群体的特点和需求。这有助于企业制定

个性化的营销策略，针对每个群体提供定制化的服务和产品推荐，从而提高营销效率和客户满意度。

2.2.2 关联规则挖掘

关联规则挖掘是机器学习和数据科学领域中一项重要的技术，用于发现数据集中不同特征或项之间的有趣关系。它常用于市场篮子分析、推荐系统、医疗诊断等领域。本文将介绍关联规则挖掘的基本概念、核心要素以及应用场景。关联规则挖掘旨在发现数据集中不同特征之间的有趣关系。这些关系可以用关联规则表示，形如“如果X，则Y”。例如，在市场篮子分析中，关联规则可以表示为“如果顾客购买了项目A，则他们也购买了项目B”。

关联规则挖掘则是通过分析大量数据，发现不同产品、服务或行为之间的关联关系。这使得企业能够制定更精准的交叉销售或推荐策略，以提升销售额和客户满意度。通过挖掘潜在的关联性，企业可以更好地了解客户需求，提供更具吸引力的产品组合和服务。

2.2.3 个性化营销策略制定

个性化营销策略制定是根据客户个体的特征、偏好、行为等信息，采用针对性的营销手段和策略，以满足客户个性化需求和提高营销效果的过程。这种策略的核心在于将客户视作个体，而不是简单的群体，通过深入了解客户的需求和行为，为其量身定制产品、服务或营销推广方案，从而提升用户体验、增加销售额和客户忠诚度。个性化营销策略的制定通常涉及数据分析、市场细分、个体化内容创作、精准营销渠道选择等方面的工作。

2.2.4 实时数据分析和决策

实时数据分析是一种动态分析技术，以迅速捕获、处理、分析并提供即时数据洞察的能力而被企业广泛应用。它允许组织能够及时做出信息化决策。实时数据分析和决策是利用实时数据分析技术，对客户数据进行及时更新和分析，以及时调整营销策略和决策。通过实时监控客户行为和市场趋势，企业能够及时作出反应，保持竞争优势，提升客户体验和满意度。

3. 京东推荐系统数据与算法

3.1 数据技术

京东拥有庞大的用户量和全品类的商品以及多种促销活动，可以根据用户在京东平台上的行为记录积累数据，如浏览、加购物车、关注、搜索、购买、评论等行为数据，以及商品本身的品牌、品类、描述、价格等属性数据的积累，活动、素材等资源的数据积累。这些数据是大规模机器学习的基础，也是更精确地进行个性化推荐的前提。

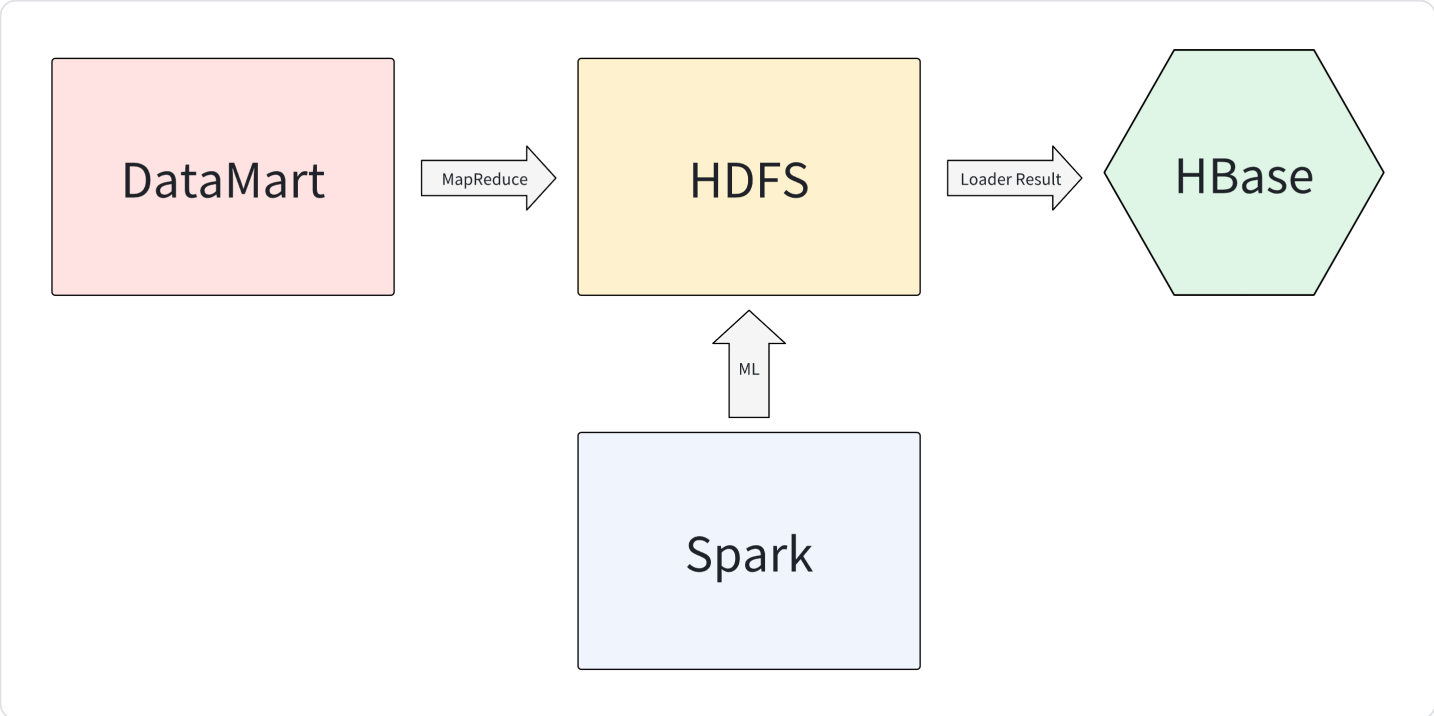
3.1.1 数据收集

用户行为数据收集流程一般是用户在京东平台（京东App、京东PC网站、微信手Q）上相关操作，都会触发埋点请求点击流系统（专门用于收集行为数据的平台系统）。点击流系统接到请求后，进行实时消息发送（用于实时计算业务消费）和更新本地日志（用于离线模型计算），定时自动抽取行为

日志到大数据平台中心。算法人员在数据集上通过机器学习训练模型，这些算法模型应用于推荐服务，推荐服务辅助用户决策，进一步影响用户的购物行为，购物行为数据再发送到点击流，从而达到数据收集闭环。

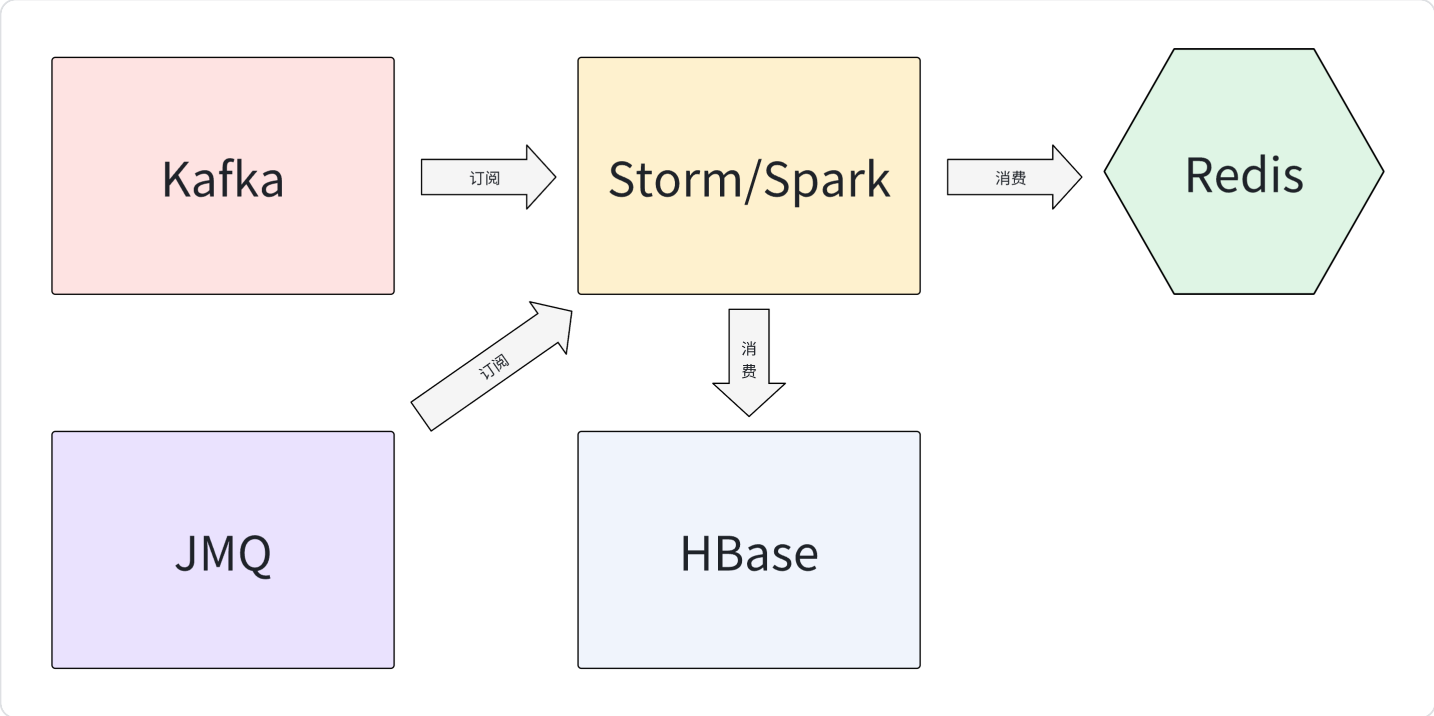
3.1.2 离线计算

目前离线计算平台涉及的计算内容主要有离线模型、离线特征、用户画像、商品画像、用户行为，离线计算主要在Hadoop上运行MapReduce，也有部分在Spark平台上计算，计算的结果通过工具导入存储库。团队考虑到业务种类繁多、类型复杂以及存储类型多样，开发了插件化导入工具，降低离线数据开发及维护的成本。数据离线计算架构如图所示。



3.1.3 在线计算

目前在线计算的范围主要有用户实时行为、用户实时画像、用户实时反馈、实时交互特征计算等。在线计算是根据业务需求，快速捕捉用户的兴趣和场景特征，从而实时反馈到用户的推荐结果及排序，给用户专属的个性化体验。在线计算的实现消息主要来源于Kafka集群的消息订阅和JMQ消息订阅，通过Storm集群或Spark集群实时消费，推送到Redis集群和HBase集群存储。



3.2 算法技术

电商推荐系统通过客户的交易历史、浏览行为捕捉用户兴趣并对用户兴趣进行拓展。京东的推荐系统可以分为几个环节：基于商品知识图谱的兴趣召回、基于维度关系建模的泛化兴趣排序，基于Listwise全局建模的兴趣重排序。

3.2.1 基于商品知识图谱的兴趣召回

在电商中，用户行为和商品行为存在大量缺失，尤其是在新品上架、平台活动、时效热点、搭配购买等典型场景之中。传统的行为召回方法（如协同过滤、向量模型）在行为缺失时失效，构建商品知识图谱显得格外重要。依靠知识图谱，建立商品与商品之间、商品与社会热点之间的联系。

知识图谱采取了分层结构，包括基础商品层、实体层、概念层。最底层是京东场景下数十亿的基础商品。在此之上是由算法根据商品标题、评论等信息抽取出的商品实体。实体再上面一层是概念层，体现出商品的属性，最上层是产品类别。

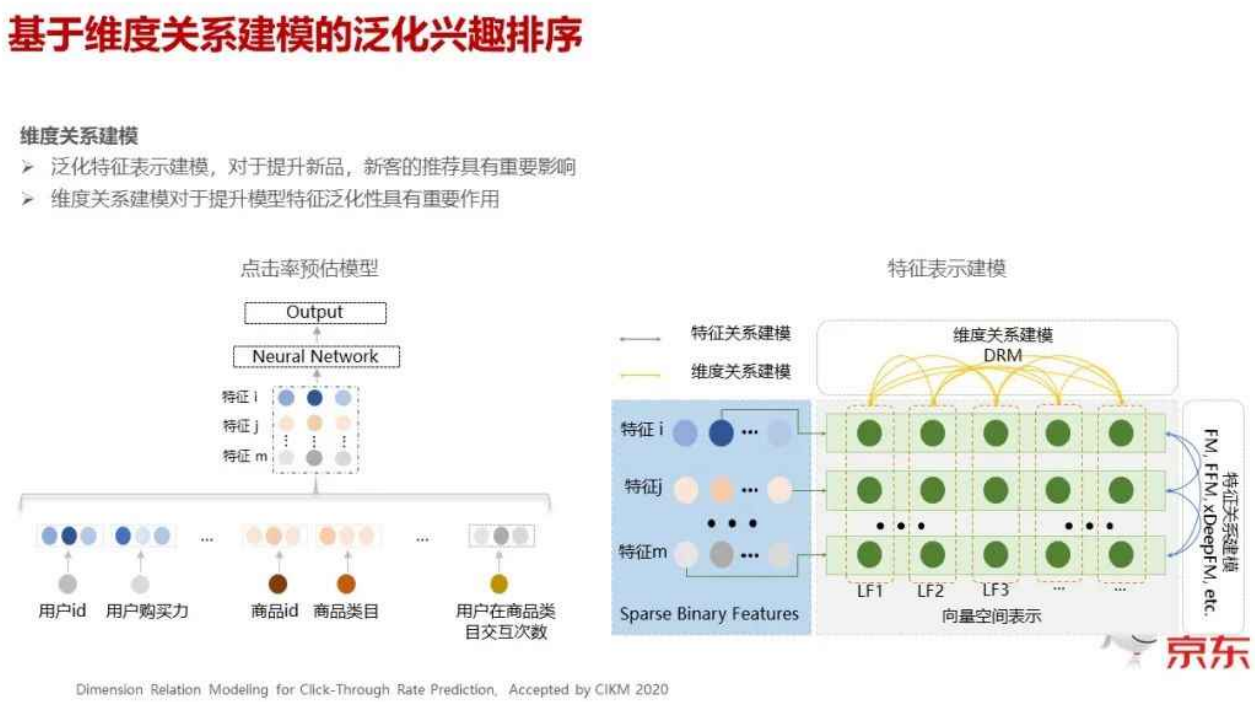
关系构建主要基于上面三层，尤其是中间那两层，因为最底下这层的量级太大。利用这些信息进行商品关系建模，实现商品推荐。

用户点击链接或购买商品是一个孤立的行为，这些孤立行为无法充分刻画用户的演化过程，推荐系统基于知识图谱构建用户行为链，从而更好地理解用户兴趣和需求。关系构建不仅基于底层商品，还结合了实体和概念层的信息，利用实体层和概念层的信息，使数据得到降维，使模型更好地工作。

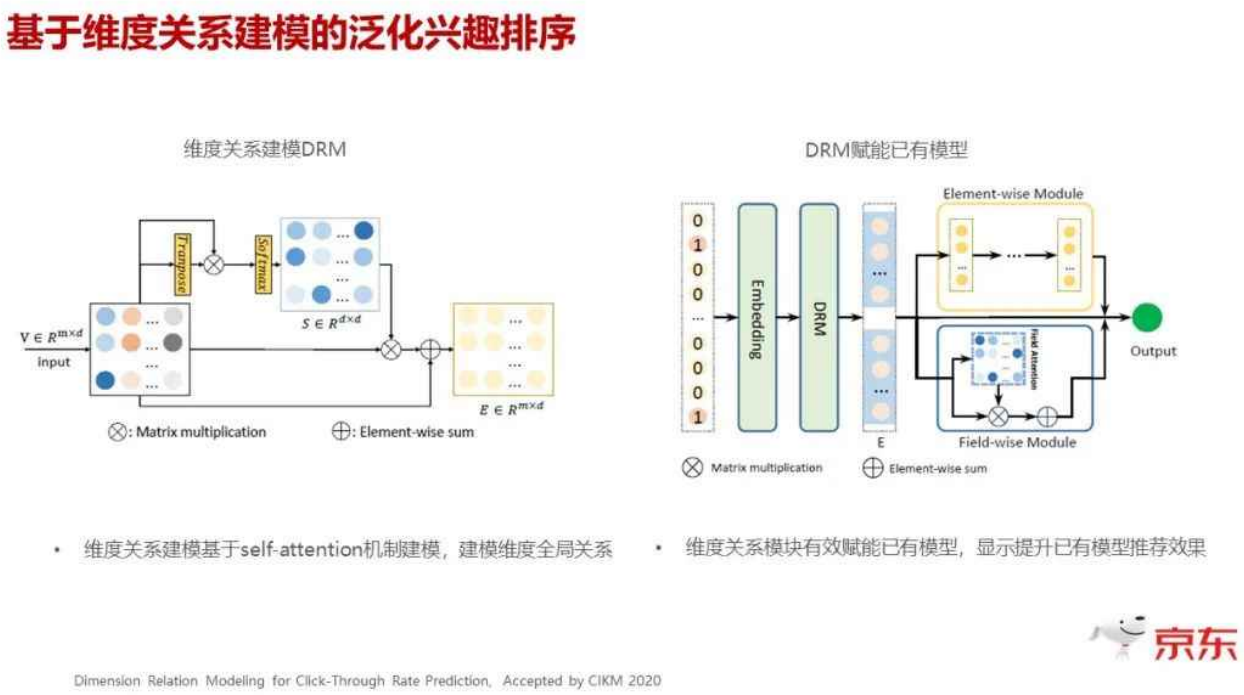
3.2.2 基于维度关系建模的泛化兴趣排序

点击率（click-through rate, CTR）预估是京东这类平台的核心任务之一，其解决了给定一个user和一个query，以及与该query所匹配的doc，预测这些doc曝光之后获得点击的概率。

当有大量的缺少行为的用户和商品，CTR评估的分过低或者不准，召回效果不佳。京东使用基于维度关系建模的泛化兴趣排序解决这个问题。通常的CTR预估模型中，底层包含用户行为特征，分为用户、商品和用户与商品之间的交叉特征，最早期的做法是将这些特征转换为嵌入向量，然后进行拼接，直接输入神经网络层。最近，大家认为拼接方式不够精细，不再是横向拼接，而是构建一个特征矩阵，京东在不同维度之间也建立类似的关联。



京东引入了DRM（Dimension Relationship Modeling）模块，这个模块通过构建特征之间的关联，使得嵌入特征更精细，从而提高了模型的泛化能力。

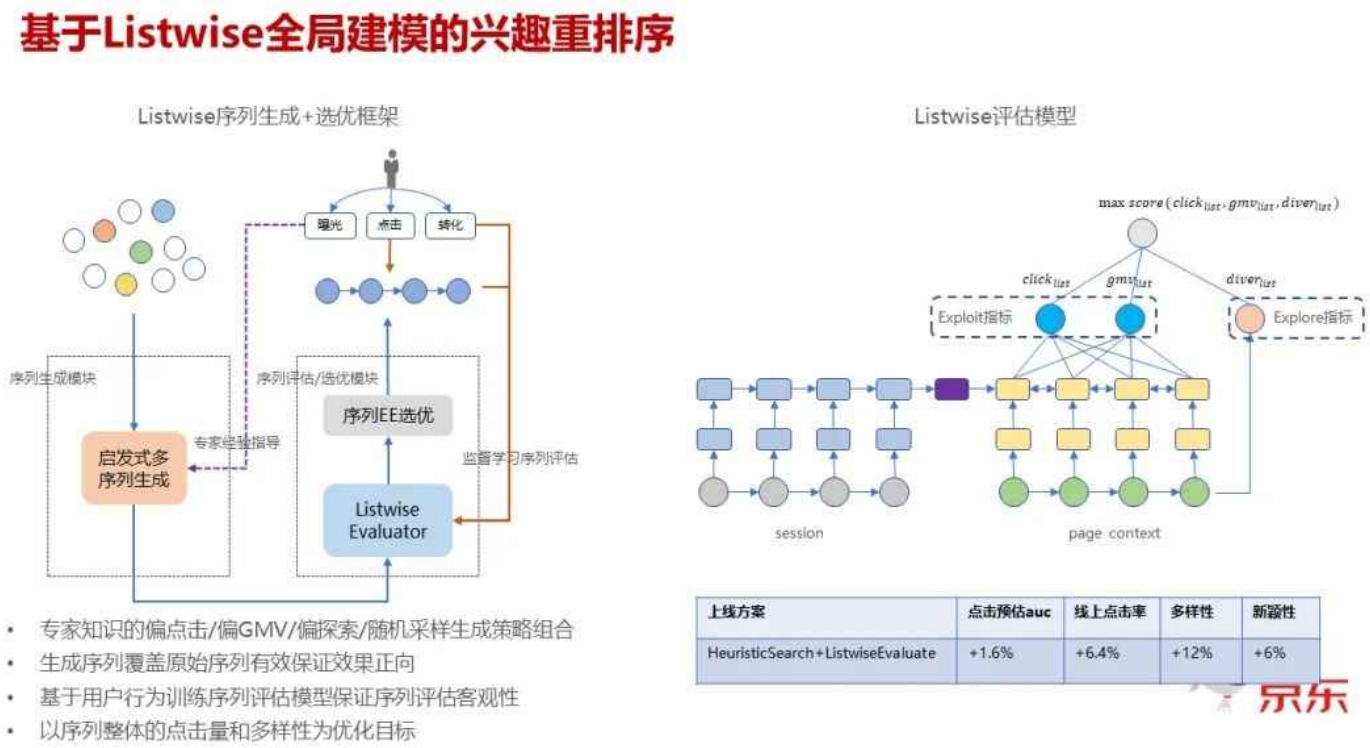


3.2.3 基于Listwise全局建模的兴趣重排序

当预估出CTR值后，需要对每条预估结果进行最终排序。通常情况下，如果不考虑多样性和Explore(把用户不感兴趣的商品，没有明确表达感兴趣的商品探索出来)等特征，只需按照CTR预估值从高到低排列。然而，传统方法中，加入Explore层后，点击率可能下降。京东尝试了一种新方法：基于用户行为的聚类。通过将用户和商品转换为嵌入向量，然后进行KMeans聚类，我们可以控制聚类簇的数量。这种方法在保持点击率的同时，显著提高了多样性。在线效果表现为用户浏览时长的显著提升。

在如何合理地组合Explore出来的商品和用户已经表达兴趣的商品这个问题上，京东采用了启发式搜索和Listwise打分模型。启发式搜索生成多个队列，然后通过Listwise模型进行打分。这个模型能够保证ABTest时效果正向，同时提高多样性。

在队列生成中，需要考虑商品之间的合理搭配。如果不合理，可能会出现大量已知兴趣或探索结果，或者两者都不合理。因此，我们需要综合性能和效果，生成多个队列，然后通过BeamSearch进一步优化。



4. 参考资料

王冬月：京东推荐算法精排技术实践 https://zhuanlan.zhihu.com/p/481029652

京东推荐系统中的算法创新，如何驱动业务持续增长？https://developer.jdcloud.com/article/1271

聚类分析：https://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%81%9A%E7%B1%BB%E5%88%86%E6%9E%90

关联规则挖掘：https://cloud.baidu.com/article/3025783

BIEngine：https://jdx.com/product/biengine

深度解析京东个性化推荐系统：https://mp.weixin.qq.com/s/My9rfp5Z31iPHT6SRBGZZA